

Documentazione Progetto InfoLab

Giovanni Menicucci

June 2026

1 Introduzione

Questo documento tiene traccia dello sviluppo del progetto finale per il corso di Informatica con Laboratorio 2025/26, riguardante la soluzione dell'equazione del calore 2D.

2 Struttura del progetto

I task richiesti nel progetto vengono eseguiti con codici C++ (reperibili nella cartella "codice.cpp" o Python (nella cartella "codice.python"). Alcuni codici producono file di testo (nella cartella "dati"), che poi vengono letti dai codici successivi. Tutti i task sono ripetuti per $N = 32, 64, 128, 256, 512, 1024$ (e anche per $N = 4$ che è verificabile a mano).

Le sezioni seguenti contengono i moduli principali che compongono il progetto.

3 Discretizzazione del dominio

Input: numero naturale N . Il dominio $[0, 1]^2$ è discretizzato con una griglia equispaziata di $(N + 2) \times (N + 2)$ punti.

Output: grafo di adiacenza, i cui nodi sono i punti interni alla griglia, con archi tra nodi primi vicini nella griglia.

File coinvolti: codice `discretizzazione.cpp` che genera un file `coords.txt` che rappresenta la griglia e un file `connectivity.txt` che rappresenta il grafo.

Strutture dati necessarie:

- **struct** per i nodi, per memorizzare indice progressivo n , indici della griglia i, j , coordinate spaziali x, y .
- **vector** per contenere la sequenza dei nodi interni, ordinati secondo l'indice n , per poi esportarli su `coords.txt`.
- **vector** di **vector** per la lista di adiacenza del grafo (lista e non matrice perché il grafo è sparso); e anche per costruire una matrice **griglia** che associ alle coordinate spaziali di ciascun nodo interno il relativo indice progressivo, e associ -1 ai nodi di bordo.

Funzioni:

- **GeneraGriglia.** Calcola il passo della griglia e genera i singoli nodi interni con un doppio ciclo for che assegna indice progressivo n (ordine lessicografico), coordinate nella griglia e spaziali. Riempie il vettore dei nodi interni e la matrice `griglia`, aumentando n di 1 alla fine di ogni iterazione. La matrice è inizializzata nel `main` con valori -1 . Complessità: $O(N^2)$, a causa del doppio ciclo for. All'interno di ogni iterazione si fanno solo operazioni elementari.
- **EsportaPuntiInterni.** Crea il file `coordsN.txt`, scorre sul vettore dei nodi interni e li scrive sul file, usando una riga per ciascun nodo, contenente n, i, j, x, y . Complessità: $O(N^2)$ (lunghezza del vettore su cui scorro).
- **GeneraEsportaGrafo.** Crea il file `connectivityN.txt`. Svolge un doppio ciclo for, sugli indici dei nodi interni. Ad ogni iterazione, usa la matrice `griglia` per verificare se i 2 vicini a destra e in alto del nodo corrente sono di bordo o no (se un nodo è di bordo, il valore assegnatogli nella matrice è rimasto -1 , cioè non è stato sovrascritto con l'indice progressivo). Controlla solo i vicini a destra e in alto, perché se controllassi tutti e 4 conterei due volte gli archi. Se il vicino non è di bordo, aggiunge alla lista di adiacenza (vector di N vector, inizializzato nel `main`) i due nodi coinvolti. Poi scrive in una riga del file l'indice progressivo e dell'arco (cioè quanti archi ho creato fino a questo) e gli indici progressivi dei due nodi. Complessità: $O(N^2)$, a causa del doppio ciclo for.

Complessità totale: $O(N^2)$.

4 Riordinamento dei nodi

Input: grafo definito sopra.

Output: nodi del grafo riordinati.

File coinvolti: codice `riordinamento.cpp` che prende il file `coords.txt` generato nel modulo precedente, e genera un file `ordering.txt` che rappresenta la permutazione dei nodi.

Strutture dati necessarie:

- `struct` per i nodi, come nel modulo di discretizzazione.
- `vector` per le sequenze di nodi.

Funzioni:

- **GeneraVettoreNodi.** Prende in input N e un vettore vuoto definito nel `main`. Scorre sul file `coordsN.txt` e legge gli indici n, i, j, x, y dei nodi, riempiendo il vettore con i nodi. In pratica inverte quanto fatto nella funzione `EsportaPuntiInterni` del modulo di discretizzazione. Complessità: $O(N^2)$ che è il numero di nodi.
- **GeneraNuovoOrdinamento.** Prende in input il vettore dei nodi riempito dalla funzione precedente, un vettore vuoto che conterrà i nodi riordinati, e gli indici i, j massimo e minimo dei nodi contenuti nel rettangolo da riordinare (quando la chiamo dal `main`, sarà $i_{min} = j_{min} = 1$, $i_{max} = j_{max} = N$, cioè tutta la griglia dei nodi interni). Calcola le dimensioni N_1, N_2 del rettangolo da dividere in tre. Il caso base della ricorsione è quando il rettangolo non è divisibile ulteriormente, cioè contiene un solo nodo (oppure non è nemmeno definito perché $i_{min} > i_{max}$, può succedere). Se si supera il caso base, si divide il rettangolo verticalmente o orizzontalmente, in base a quale lato del rettangolo è maggiore. Si prende la riga o colonna di mezzo come separatore e si scorre sul vettore dei nodi, assegnandoli ai tre vettori V_1, V_2, V_S definiti nel testo. Poi applica la funzione a V_1 e V_2 (passo ricorsivo), facendo attenzione agli indici che li delimitano. Infine aggiunge il vettore V_S in fondo al vettore dei nodi riordinati; gli altri nodi (che non fossero nei casi base) sono stati aggiunti da questa stessa riga di codice durante la ricorsione.

Complessità: $O(N^2 \log N)$, perché ad ogni passo della ricorsione devo scorrere sul vettore dei nodi corrente, che ha lunghezza $O(N^2)$, e ad ogni passo della ricorsione divido per 2 (circa) il lato del rettangolo considerato, quindi il numero di passi è $O(\log N)$.

- **EsportaOrdinamento.** Crea il file `ordering.txt` e scorre sul vettore dei nodi riordinati, generato dalla funzione sopra. Per ciascun nodo, scrive in una riga del file la posizione m nel nuovo ordine e l'indice progressivo iniziale n contenuto nella struct. Complessità: $O(N^2)$, che è la lunghezza del vettore.

Complessità totale: $O(N^2 \log N)$.

5 Approssimazione dell'equazione differenziale con sistema lineare

Input: dominio dell'equazione differenziale discretizzato (ordinato nei due modi), coefficienti, funzione sorgente, condizione al bordo.

Output: matrice e termine noto del sistema lineare che rappresenta l'equazione.

File coinvolti: codice `approx_lineare.cpp` che prende i file `coords.txt` (generato nel modulo "discretizzazione") e `ordering.txt` (generato nel modulo "riordinamento") e genera un file `A.txt` che rappresenta la matrice del sistema lineare, e un file `rhs.txt` che rappresenta il termine noto.

Strutture dati necessarie:

- `vector` per matrici e vettori.

Funzioni:

- Generazione mappa da (i, j) a n (ordine naturale), e sua inversa. Deve leggere il file `coords.txt` e generare una matrice $(N + 2) \times (N + 2)$ che associ a ogni valore di (i, j) interno il valore n . Deve inoltre generare un vettore che faccia l'inverso, cioè associ (i, j) a n (solo per i punti interni). La matrice deve infine associare agli (i, j) di bordo un valore tra 0 e $4N + 4$, per poter calcolare il valore della condizione al bordo in quel punto. In realtà gli associa un valore negativo, per poter distinguere facilmente tra punti di bordo e non.

Complessità: $O(N^2)$.

- Generazione mappa da (i, j) a m (riordinamento), e sua inversa. Deve leggere il file `ordering.txt` e fare l'analogo della funzione precedente, usando la matrice definita sopra per passare da (i, j) a m attraverso n . Complessità: $O(N^2)$.
- Generazione dei coefficienti non nulli della matrice A del sistema ($N^2 \times N^2$), generazione del termine noto, ed esportazione. Scelto un ordinamento, prende in input la matrice e il vettore generati dalle funzioni sopra. Inoltre prende in input un vettore di $4N + 4$ componenti che contiene le condizioni al bordo $u_0(x, y)$. Crea un file `A.txt` e un file `rhs.txt` (ne servirà uno per ogni N e per i due ordinamenti).

Scorre sugli indici di riga l di A , cioè sulle N^2 righe del sistema lineare. Usando una delle mappe definite sopra, associa a l una coppia (i, j) . Calcola il valore $f(x_i, y_j)$ e lo salva in una variabile b , che sarà il coefficiente l del termine noto. Dall'equazione scritta nel testo si vede che solo 5 coefficienti ($(i + 1, j)$ etc) sono coinvolti nella riga (i, j) del sistema. Usando una delle mappe definite sopra, associa a quelli che non sono di bordo (cioè hanno immagine diversa da -1 tramite la mappa; sono almeno 3 e al massimo 5) un indice k . Calcola il valore di $A_{l,k}$ e scrive sul file `A.txt` la riga $l, k, A_{l,k}$. Il formato è COO, cioè sto salvando indici e valore solo dei coefficienti non nulli.

Per gli eventuali indici di bordo, prende il valore $u_0(x, y)$ assegnato e lo somma alla variabile b (con opportuno segno e coefficiente). Infine scrive sul file il valore di b .

Complessità: $O(N^2)$, perché il ciclo su l fa N^2 iterazioni, e ogni iterazione contiene poche operazioni elementari.

6 Fattorizzazione di Cholesky

Input: matrice A del sistema lineare.

Output: matrice L che fattorizza A . Immagini della struttura di A, L (entrate non nulle).

Implementazione: notebook `.ipynb` che legge `A.txt` generato nel modulo precedente ed esegue la fattorizzazione. Struttura della matrice (entrate non nulle).

7 Soluzione del sistema lineare

Input: fattorizzazione di A e termine noto del sistema lineare.

Output: soluzione del sistema lineare. Analisi del tempo necessario al variare di N e dell'ordinamento dei nodi. Plot della soluzione.

Implementazione: notebook `.ipynb` che legge la matrice L e `rhs.txt` e risolve il sistema lineare.